

Interacción en la Web: El Kit del Arquitecto

Sonido, Vídeo, Animaciones
y Elementos Nativos



El Motor de Audio: Conceptos Fundamentales



Frecuencia (Hz):

Rango humano
20 Hz - 20.000 Hz.

Tasa de muestreo:

Muestras por
segundo de la señal
analógica.

Resolución:

Bits por muestra
(Profundidad).

Bit Rate:

Calidad vs. Peso
(Mayor tasa =
Mayor archivo).

Estrategia de Formatos de Audio



WAV

Inter (Fira Code)
Sin compresión.
Calidad **Máxima.**
Estándar Windows.
Ideal para:
Efectos cortos (SFX).



MP3

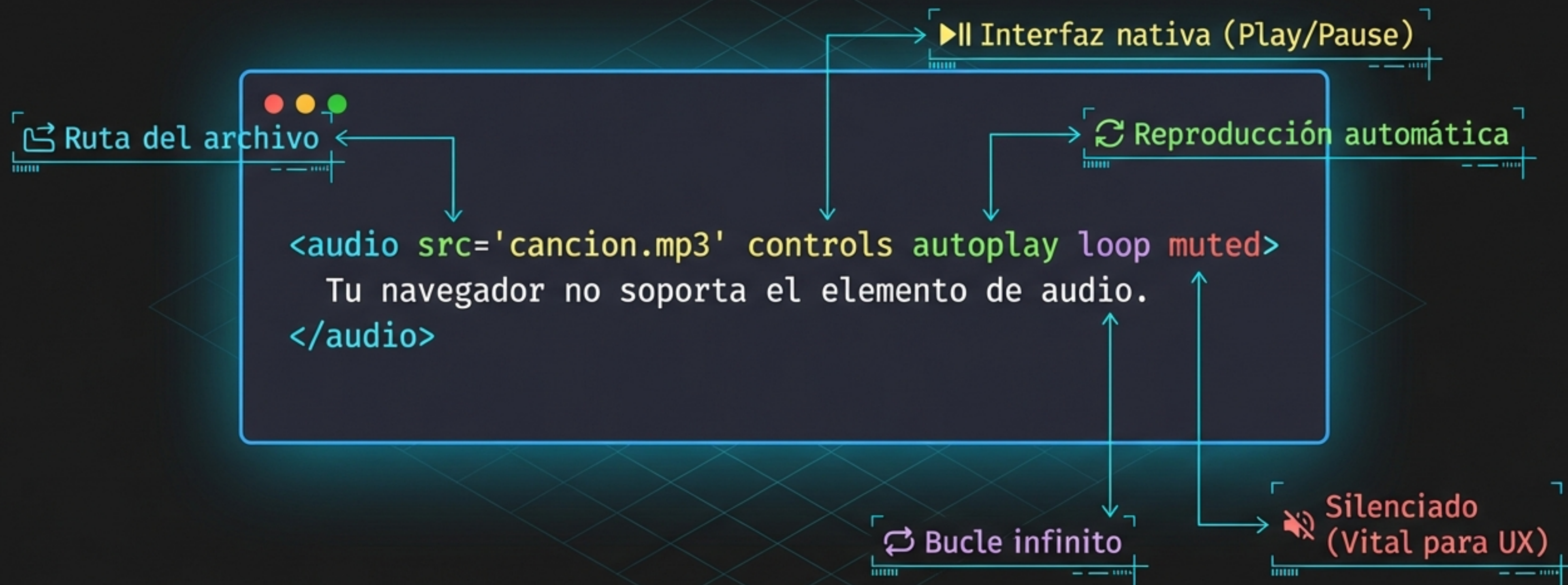
Inter (Fira Code)
Alta compresión.
Estándar de facto.
Ideal para:
Música y Streaming.



OGG / AAC

Inter (Fira Code)
Eficiencia moderna.
Código abierto (OGG)
o Alto rendimiento
(AAC).

Implementación: La Etiqueta <audio>



El Motor de Vídeo: Parámetros Técnicos

Geometría

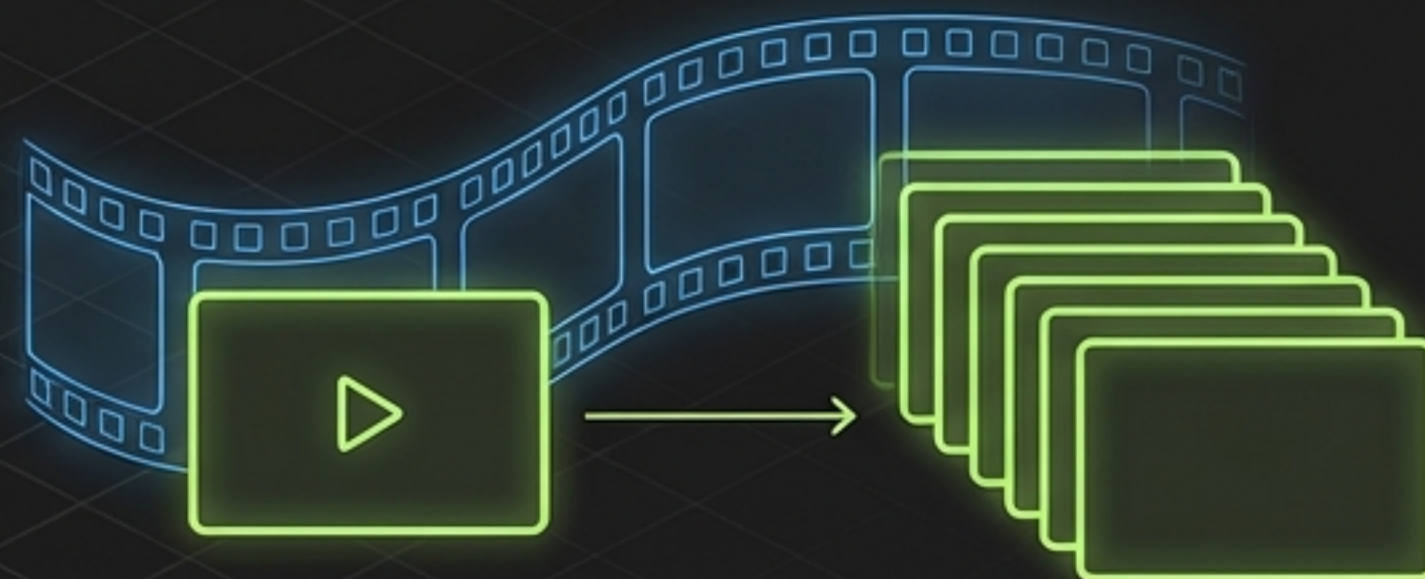


4:3
(Legacy)



16:9
(HD/Modern Standard)

Tiempo y Fluidez



Fotograma
(Frame)

FPS (Fotogramas por
segundo) = Fluidez

$$\text{Peso (MB)} = \text{Duración} \times \text{Bitrate}$$

Ecosistema de Formatos de Vídeo

WebM



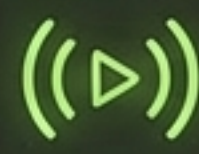
Nativo HTML5. Código
abierto (Google).
Altamente eficiente
para web.

MP4



El Estándar Global.
Compresión H.264.
Compatible con todo.

OGG



Streaming puro.
Alternativa libre.

Formatos Legacy: RealVideo, Flash (Obsoletos).

Implementación Robusta: La Etiqueta <video>

```
<video controls width='640' poster='poster.jpg'>  
  <source src='video.mp4' type='video/mp4'>  
  <source src='video.webm' type='video/webm'>  
  <source src='video.ogv' type='video/ogg'>  
  Tu navegador no soporta vídeo HTML5.  
</video>
```

Estrategia de Respaldo (Fallback)

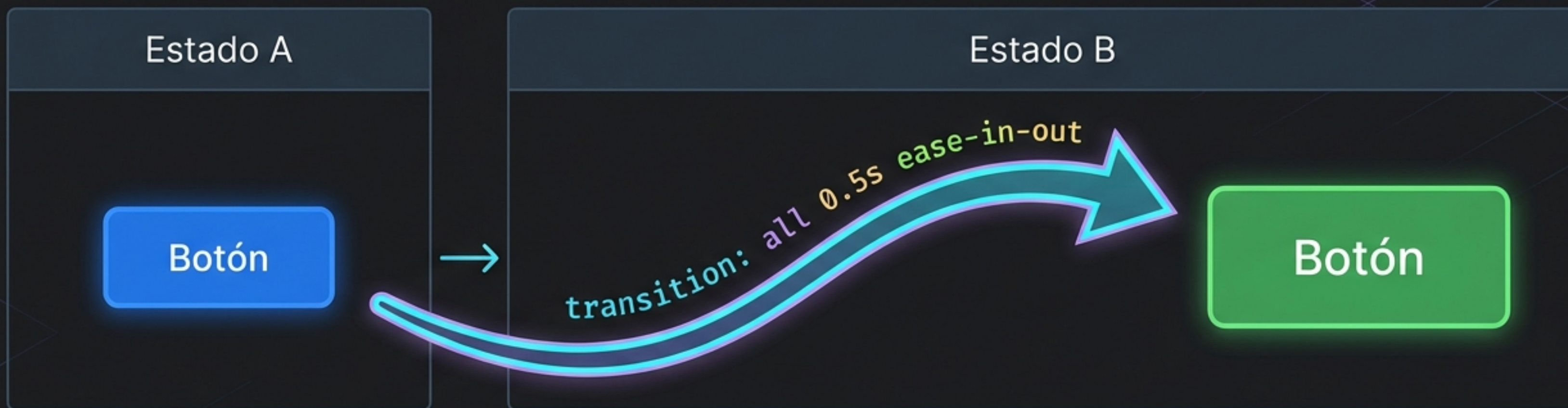
- ✓ video.mp4 (MP4) Compatible (Stop)
- ✓ video.webm (WebM) Si MP4 falla (Compatible, Stop)
- ✓ video.ogv (OGG) Si WebM falla (Compatible, Stop)

Tu navegador no soporta vídeo HTML5. Fallback Texto (Último recurso)

Imagen de portada (UX esencial)



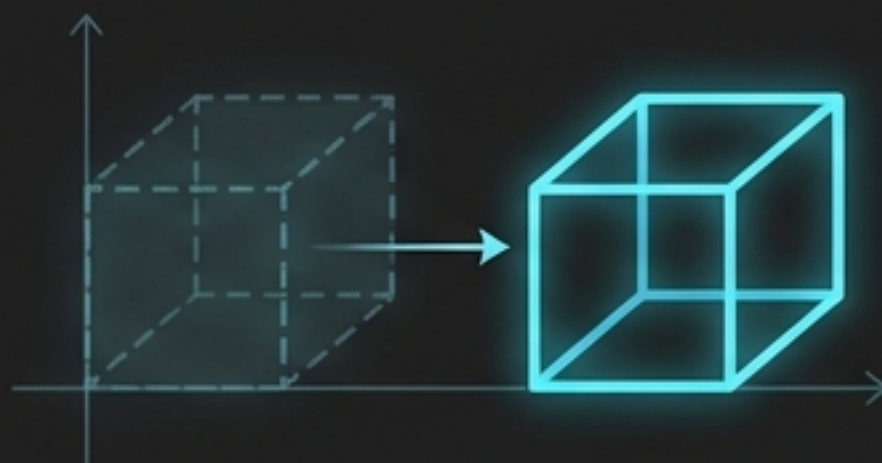
El Motor de Movimiento: Transiciones CSS



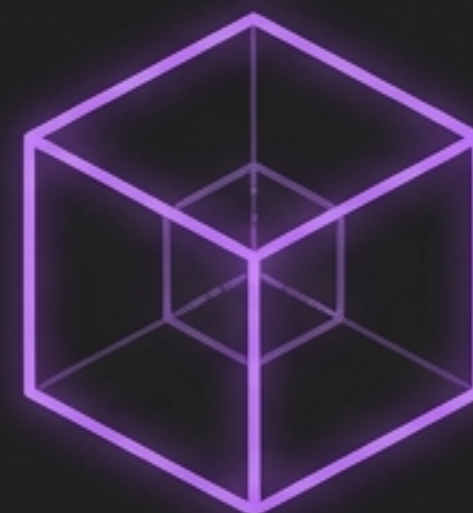
- **linear**: Velocidad constante
- **ease**: Natural (lento-rápido-lento)
- **ease-in**: Arranque lento
- **ease-out**: Frenado suave

Manipulación Espacial: Transformaciones

translate(x, y)



scale(x, y)



rotate(deg)



3D requiere:
perspective: 1000px;

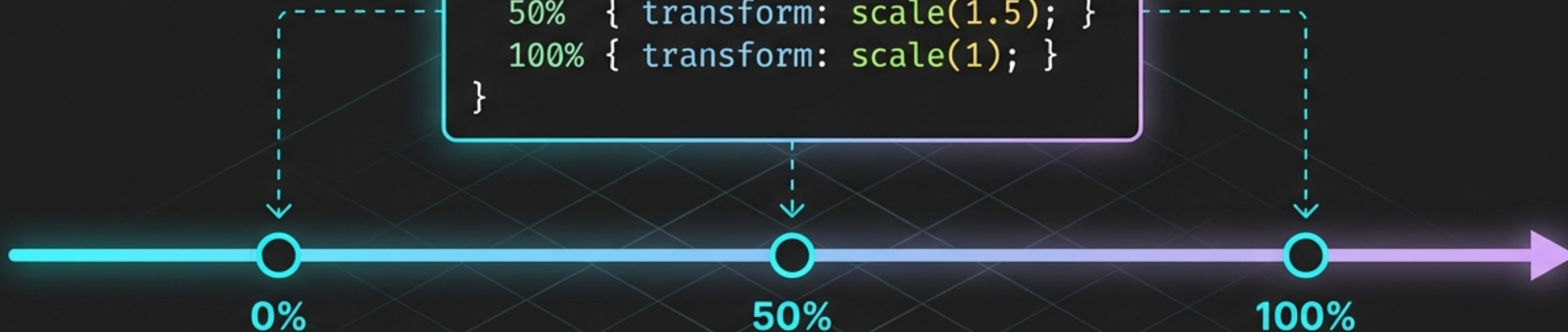


skew(x, y)



Coreografía Compleja: Animaciones CSS

```
@keyframes miAnimacion {  
  0%   { transform: scale(1); }  
  50%  { transform: scale(1.5); }  
  100% { transform: scale(1); }  
}
```



```
.elemento { animation: miAnimacion 4s infinite; }
```

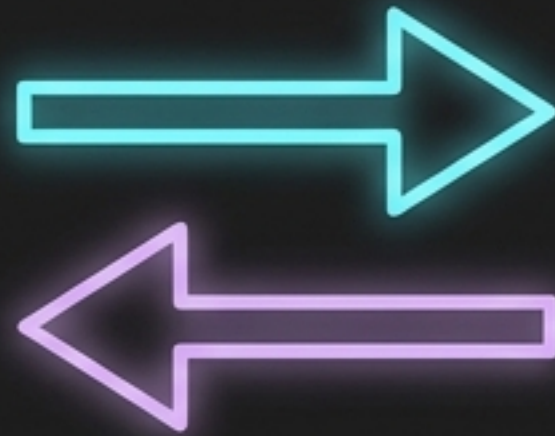

Control Avanzado de Animación

Iteración



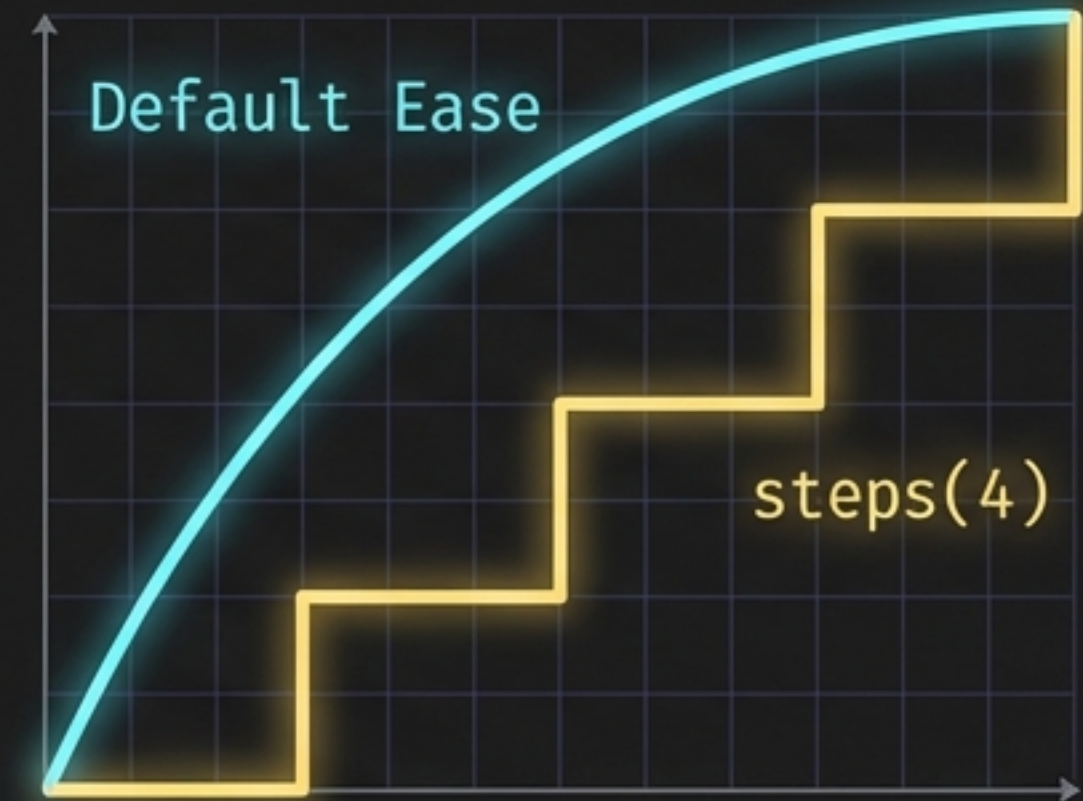
```
animation-iteration-  
count: infinite;
```

Dirección



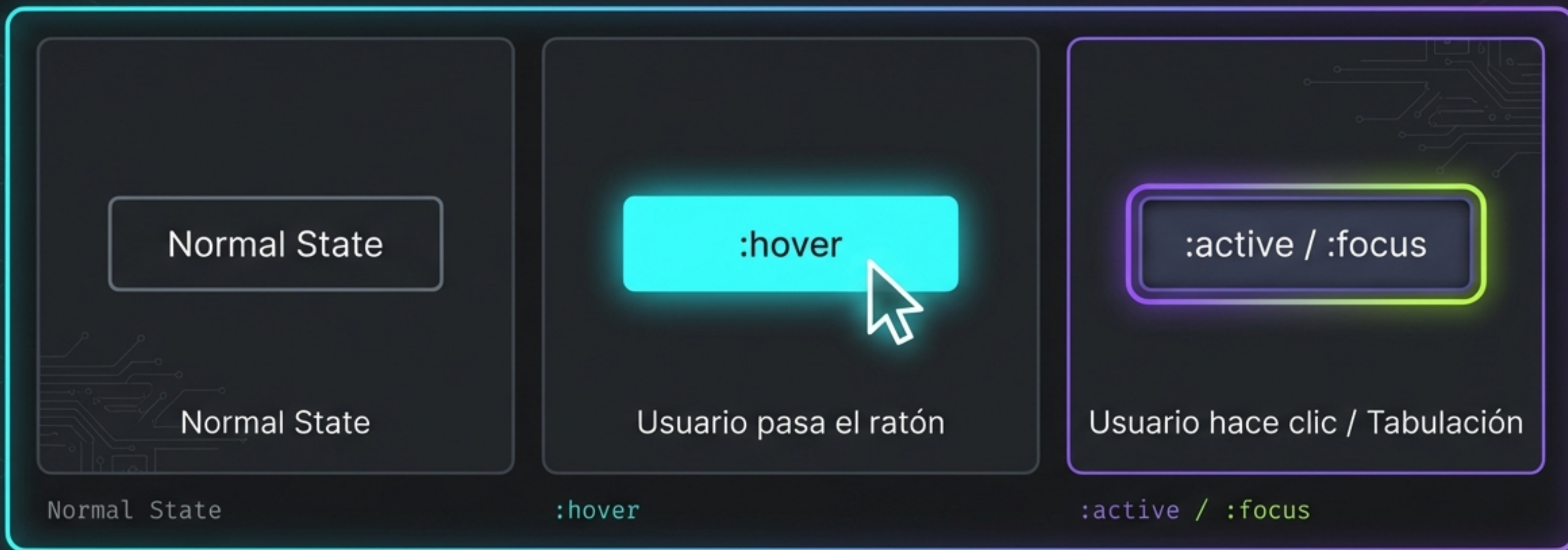
```
animation-direction:  
alternate;
```

Ritmo (Steps)



``steps()`` creates segmented,
frame-by-frame motion.

El Motor de Interacción: Elementos Nativos



Objetivo: Accesibilidad sin JavaScript

Interacción Nativa: Details & Summary

Trigger: attribute 'open'

```
<details>
  <summary>Más Información</summary>
  <p>Contenido oculto visible al hacer
  clic.</p>
</details>
```

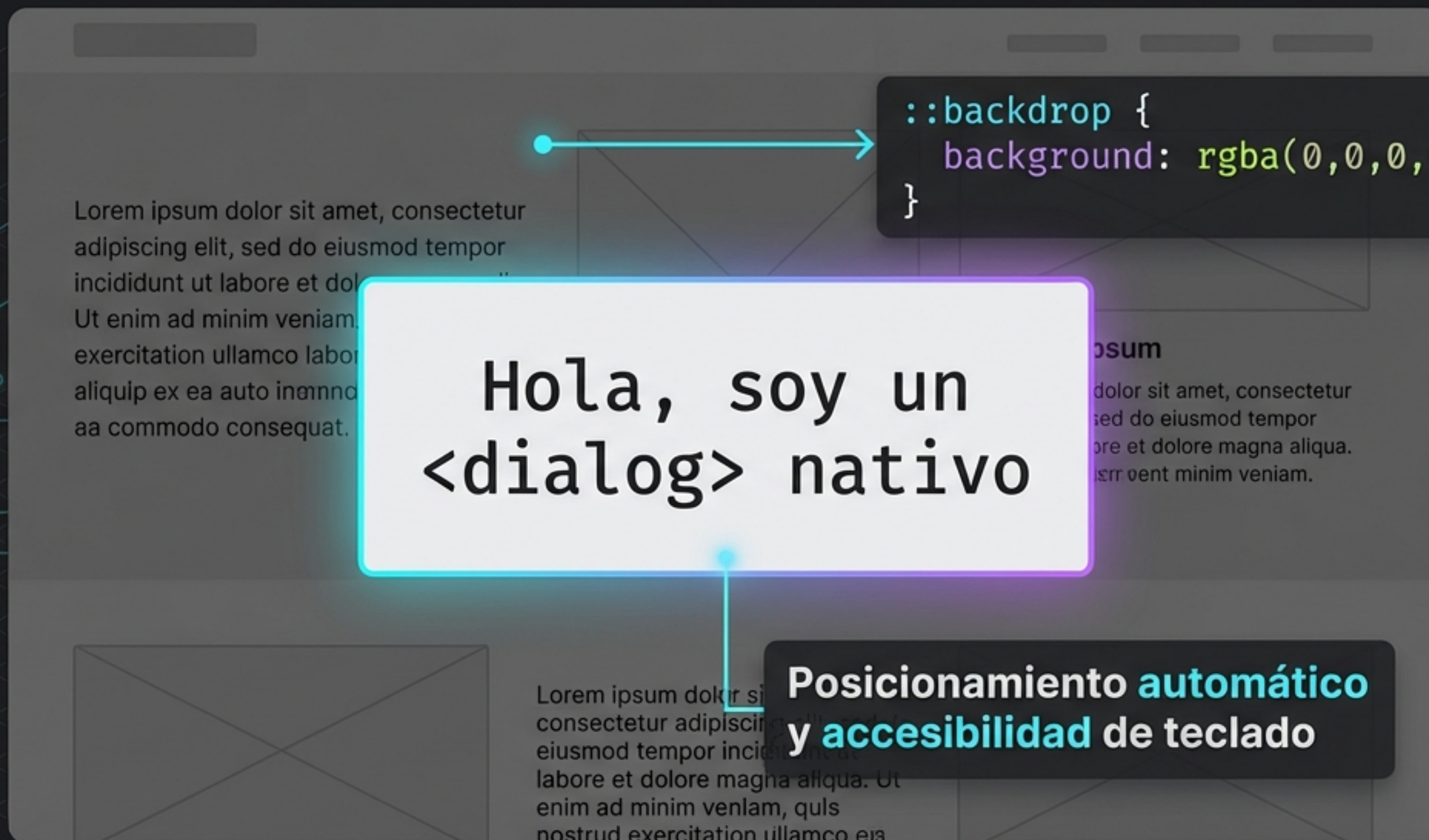
▶ Más Información

open

▼ Más Información

Contenido oculto visible al
hacer clic.

Ventanas Modales: La Etiqueta `<dialog>` in Inter



Buenas Prácticas y Resumen

Flight Checklist

// Checklist

- [✓] Optimización: Equilibrar Bitrate y Calidad en Audio/Vídeo.
- [✓] Compatibilidad: Usar siempre fuentes anidadas (<source>) como fallback.
- [✓] Usabilidad: Evitar autoplay con sonido. Dar control al usuario.
- [✓] Nativo Primero: HTML5/CSS3 antes que JavaScript pesado.
- [✓] Feedback: Transiciones suaves para indicar cambios de estado.

/* Summary */

> Build Successful